

六个单位正方形覆盖问题 $S(6) = 2$: 全部进展汇总

Ningyu Zhou (整理: Grok Bot)

2026-10-08 (北京时间)

目录

1. 一句话总结	2
2. 证明框架	2
2.1 记号与基本引理	2
2.2 分类树 (仓库权威版本, PROOF/ATTEMPT.md §1)	3
2.3 G1 ($k = 0$) 内部的关键引理	3
2.4 常数一览	4
2.5 重要说明: G2-G5 的状态 (整理时发现的不一致)	5
3. 已排除的情形	5
3.1 手写证明	5
3.2 计算机验证 (区间算术)	6
3.3 计算机验证: 有限点集证书 (FPS, 与情形划分无关)	6
4. 仍未解决的情形	7
4.1 G1 余项 (与之前汇报一致)	7
4.2 G2-G5 余项	7
5. 有价值的副产品与独立结果	8
5.1 Sriswasdi (arXiv:2609.15876v1) Lemma 2 的精确反例	8
5.2 开覆盖重述与极值框架 (PROOF/extremal/EXTREMAL.md)	8
5.3 只用直径、宽度、面积的不变量必然失败 (D5)	9
5.4 $a = 2$ 覆盖族与非刚性	9
5.5 其他已验证的事实	9
6. 已尝试但失败的方法	9
7. 计算实验数据	10
8. 下一步最有希望的方向	11
参考文献	12
附: 文件索引 (PR #1, PROOF/ 目录)	12

可信度标注约定. 每条结论都标有以下三种之一:

- **【严格证明】**: 有完整的手写证明 (个别常数用 sympy/mpmath 核对过)。

- **【计算机验证】**: 由程序给出的证书。会注明是否用了**区间算术**；没用区间算术的，会注明误差是怎么控制的。
- **【仅数值】**: 浮点优化、采样或搜索得到的结果，**不构成证明**。

来源: 仓库 ZhouNingyu327/math-problem 的 PR #1, 分支 cursor/cover6-unit-squares-0bd7, 最新提交 a33690b (含 cc91639)。另有本地工作区 /workspace/square-cover-6/proof/ 和 /workspace/email_sriswasdi/。所有数字都直接取自这些文件。

1. 一句话总结

$S(6) = 2$ **仍未被证明**。也就是说, “六个单位正方形覆盖不了边长 > 2 的正方形” (Dósa-Lángi-Tuza 猜想 1.1, 等价于 $\Pi(2) = 7$) 还没有完整证明。

目前的进展如下:

- 以中点为基础的分类框架里, $k = 0$ 这一支 (G1) 已被压缩到四个紧贴 $a = 2$ 的窄带:
 - meet deep- δ : $(2, \approx 2.0091]$;
 - Open B C-on-top: $(2, 2.03617]$;
 - Open B C-on-right: $(2, 2.00362]$;
 - razor: $(2, 2.0000364]$ 。
- 但仓库中的权威台账 (PR00F/GAPS.md、artifacts/proof/case_table.md) 同时把 G2-G5 ($k = 1, k = 2, c \in C \cap F$) 的部分区间列为**未解决**, 见 § 2.5。
- 另有一个独立的计算机证书: $S(6) < 2.06$ (§ 3.3)。

2. 证明框架

2.1 记号与基本引理

记 $S = [0, a]^2$, 其中 $a \in (2, \sqrt{6}]$ ($a > \sqrt{6}$ 由面积直接排除)。再记 $\mu = \lambda = a/2$ 。顶点 $v_1, \dots, v_4$ 按逆时针排列, m_i 是边 $[v_i, v_{i+1}]$ 的中点, c 是中心。 $\ell(x) = x - x\sqrt{x^2 - 1}$ 是 DLT 的 L 形函数, 定义在 $x \in [1, \sqrt{2}]$ 上。

名称	内容	状态
Lemma A-B	单位正方形直径为 $\sqrt{2}$ 。对 $a > \sqrt{2}$, 没有一个单位正方形能同时含两个顶点, 所以存在四个不同的顶点块 $V_i \ni v_i$ 。	【严格证明】
Lemma E	$\ v_i - c\ = a/\sqrt{2} > \sqrt{2}$, 所以中心块 $C \ni c$ 与所有 V_i 不同。第六块记为 F (“自由块”)。	【严格证明】
Lemma F-H	四个中点两两距离大于 $\sqrt{2}$, 因此分属四个不同的块。 m_i 只能落在 $\{V_i, V_{i+1}, C, F\}$ 中。每块至多含一个中点。	【严格证明】
Lemma I	开球 $B(c, a/\sqrt{2} - \sqrt{2})$ 与所有 V_i 不交, 所以它含于 $C \cup F$ (“exclusive disk”)。	【严格证明】
Lemma C (DLT 2.1)	单位正方形内的 L 形, 若长腿为 $x \in [1, \sqrt{2}]$, 则短腿不超过 $\ell(x)$ 。并且 $x + \ell(x) \leq 2$, 等号仅在 $x = 1$ 时成立。	【严格证明】 (sympy 核对)
Lemma CR (chord reach)	单位正方形若含长度 $d \in [1, \sqrt{2}]$ 的线段, 则它整体位于该线段所在直线两侧各 $1/d$ 的带内。这个界是精确的。	【严格证明】

名称	内容	状态
Lemma TS / σ / Reach $\rho(L)$	双侧伸展下界 $\sqrt{1 - 1/d^2}$; 中心到边的弦长上界 $\sigma(\mu) = \frac{\sqrt{\mu^2 - 1}}{\mu(\mu + \sqrt{\mu^2 - 1}) - 1}$; 以及分段的到达函数 ρ 。	【严格证明】
Prop L (两块覆盖四分之一正方形即矛盾)	若某个四分之一正方形 $Q_i = \text{conv}\{v_i, m_i, c, m_{i-1}\}$ 的边界被两个单位正方形盖住, 则 $a/2 \leq S_{\text{bd}}(2) = 1$, 矛盾。	【严格证明】
P	若 $C \cup F$ 不碰 ∂S , 则四个顶点块共覆盖的边界长度不超过 $4 \cdot 2 < 4a$, 矛盾。所以 C 或 F 必须碰到边界。	【严格证明】
Match	若 $k = 0$, 中点到顶点块的分配只能是整体顺时针或整体逆时针。	【严格证明】

记 $k = |\{m_1, \dots, m_4\} \cap (C \cup F)| \in \{0, 1, 2\}$ 。

2.2 分类树 (仓库权威版本, PROOF/ATTEMPT.md § 1)

- 6 个单位正方形覆盖 S , $a > 2$:
 - C, F 都不碰 ∂S : 已排除 (P)。
 - $k = 0$ (G1):
 - * 0-meet / 1-meet (含 bridge): 已排除, 所有 $a > 2$ (FarPair);
 - * 4-meet: 已排除, 所有 $a > 2$ (CycleSum);
 - * 2-相邻 / 3-meet: 已排除, $a > a_\varphi$ (Cascade);
 - * 2-相对: 已排除, $a > a_\diamond$ (OppFar); 本地更强的切分见 Open B;
 - * 余项: meet deep- δ 、Open B C-on-top / C-on-right、razor。
 - $k = 1$ (G2): 部分 (见 § 2.5)。
 - $k = 2$, 两额外中点相对 (G3): 未解决。
 - $k = 2$, 两额外中点相邻 (G4): 部分。
 - $c \in C \cap F$ (G5): 部分。

2.3 G1 ($k = 0$) 内部的关键引理

约定: $m_i \in V_i$ 。在边 E_i 上, x_i 记为 V_i 的长腿。若 $V_i \cup V_{i+1}$ 盖住 E_i , 称该边为 meet。

残隙与 FG 微伸. 记 $g_0 = \mu - \ell(\mu)$ 。 R_i 是 E_i 上紧邻 m_i 、长度为 g_0 的残隙。Lemma FG 说: 若 F 碰到 R_i 但不含 m_i , 则 V_i 必须向 R_i 内伸出一段正长度 $\varepsilon > 0$ (但没有一致的下界)。【严格证明】

引理	精确陈述	状态
G1-split	若 $k = 0$, C 与某条边的交只落在该边的一个开半边。	【严格证明】
FarPair / NoMeet / OneMeet	相邻两个残隙远端点的距离是 $\lambda^2 \sqrt{2} > \sqrt{2}$, 相对两个是 $2\lambda^2 > 2$ 。所以 0-meet、1-meet (包括 bridge) 对所有 $a > 2$ 都不可能。	【严格证明】(prove_far_pair_distance)
CycleSum	若四条边都是 meet, 则 $\sum (x_i + \ell(x_i)) \geq 4a > 8$, 与 $x + \ell(x) \leq 2$ 矛盾, 对所有 $a > 2$ 成立。	【严格证明】
Cascade	令 $\varphi(a) = a - \ell(a - \ell(a/2))$, a_φ 为 $\varphi(a) = \sqrt{2}$ 的唯一根 (≈ 2.0091006)。当 $a > a_\varphi$ 时, Open A 以及相邻 meet、3-meet 都不可能: 左边只能由 $V_1 \cup V_4$ 覆盖, 于是 V_3 的腿必须超过 $\varphi(a) > \sqrt{2}$, 或者 F 必须跨越超过 $\sqrt{2}$ 的距离。端点 $a = a_\varphi$ 本身也被排除。	【严格证明】(CASCADE.md, verify_cascade.py; a_φ 的隔离区间已认证)
OppFar	对 $a > a_\diamond \approx 2.09180768$, 相对 meet 之后的残隙远端点都不能由 C 盖住。	【严格证明】

引理	精确陈述	状态
G1-pigeon (本地)	对 $k = 0$ 且 $a > a_0 \approx 2.1119545$ ($a - \ell(a/2) = \sqrt{2}$ 的根), 四个残隙中至少有一个盖不住。	【严格证明】
BridgeKill (本地)	Open A 的 bridge 子情形在 $a \geq a_B \approx 2.0019863$ 时不可能。后来被 FarPair (所有 $a > 2$) 取代。	【严格证明】
Cforce (本地)	被迫落在 C 中的四点集, 其最小包含正方形边长恰为 $s(\mu) = \mu A / \sqrt{\mu^2 + D^2}$, 且当 $a \in (a_{C\text{force}}, a_0]$ 时 $s(\mu) > 1$, 其中 $a_{C\text{force}} \approx 2.0866541$ (这是小 δ 子情形)。	【严格证明】(多项式余项加上认证的有理隔离区间)
DiamF (本地)	若底边缺口满足 $g_0 + e(\delta) > \sigma(\mu)$, 则 F 的直径超过 $\sqrt{2}$, 矛盾。	【严格证明】
CLobeFat	当 $a < (\sqrt{2} + \sqrt{10})/2 \approx 2.288$ 时, 过 c 且含残隙尖端的单位正方形, 其位姿集合是有正体积的”胖”集。这解释了点见证 / MES 方法为何停滞, 但它不是排除。	【严格证明】

Open A/B/C (本地术语, 都在 $k = 0$ 内) .

- **Open A:** C 碰底边残隙 R_1 , F 碰右边残隙 R_2 。
 - Case I 为 meet (V_3 与 V_4 在顶边相接), Case II 为 bridge。
 - δ 是 V_2 向 R_2 的 FG 微伸。 δ_* 、 δ_{force} 、 δ_{fit} 是三个分界值。
- **Open B:** F 同时碰两个相邻残隙 (R_1 与 R_2), 再按 C 的位置分类。
- **Open C:** C 与 F 碰同一个残隙。

Open B / C 引理	陈述	状态
OpenB-R1Exclusive	V_2 永远进不了 $\text{int } R_1$: 它从 v_2 出发的最大底边到达恰好是 $\overline{R_1}$ 的右端点。所以 $R_1 \subseteq V_1 \cup C \cup F$ 。	【严格证明】
OpenB-BetaDiam	若 C 不碰底边, 则 V_1 越过 m_1 的伸出量满足 $\beta \geq \beta_{\text{diam}}(a, \mu) = \mu - \sqrt{2 - \mu^2}$ 。	【严格证明】
OpenB-Cascade / TipBottom	C 不碰顶边时, $a > a_\varphi$ 被排除; C 既不碰顶也不碰右时, $a > a_\psi$ 被排除。	【严格证明】
OpenB-RightBeta	C-on-right 时, $a > a_{\text{cr}} \approx 2.0036185600$ 被排除。 a_{cr} 是 $\varphi_{\beta_{\text{diam}}}(a) = \sqrt{2}$ 的根。	【严格证明】, 但 a_{cr} 只有数值, 没有做区间隔离
OpenB-DeltaFloor	C-on-top 时 $\delta \geq g_0$ 。	【严格证明】
OpenB-TopKill	C-on-top 时, $a > a_{\text{top}} \approx 2.0361747746$ 被排除。 a_{top} 由 $\min_{\delta, y} g_C = \sigma(\mu)$ 定义。	证明结构【严格】; a_{top} 是数值求得的极小值根, 仓库注明尚未做区间隔离
OpenB-R2TopDiam	$\ p - (a, \mu + g_0)\ ^2 \geq 2\mu^4 > 2$, 对所有 $p \in \overline{R_1}$ 成立。它不会降低 a_{top} 或 a_{cr} 。	【严格证明】
OpenB-FHeight	任何同时碰 R_1 与 R_2 的单位正方形, 其最高点 $\leq Y_b(a) < \mu + g_0$ 。解析因子为 $t^2(t^3 - t^2 + 2) > 0$, 其中 $t = \sqrt{\mu^2 - 1}$ 。它同样不会降低阈值。	【严格证明】
已撤回	草稿中的 $a_{\text{top}}^F \approx 2.0265$ (依赖 $\delta \geq 2g_0$) 与 R1Exclusive 矛盾, 作废。	—
OpenC-SameAbovePhi / SameBottomTip / LateralTip	Open C 对 $a > a_\psi \approx 2.0000364189$ 全部排除。 a_ψ 是 $a - \ell(\varphi(a)) = \sqrt{2}$ 的根。	【严格证明】(a_ψ 的隔离区间未入仓库)

2.4 常数一览

符号	数值	含义
a_ψ	≈ 2.0000364189	razor: Open C 与 Open B 中其他 C 位置的下界
a_B	≈ 2.0019863215	BridgeKill
a_{cr}	≈ 2.0036185600	Open B C-on-right
a_{diam}	≈ 2.0090004698	meet 高 δ 直径冲突
a_φ	≈ 2.0091006 (不同文件第 8 位小数略有出入)	Cascade
a_{top}	≈ 2.0361747746	Open B C-on-top
a_{cF}^{gap}	≈ 2.0603823683	旧 TopBridge
a_{Cforce}	≈ 2.0866541449	Cforce
$a_\diamond$	≈ 2.09180768	OppFar
$a_0 = a_M$	≈ 2.1119545399	G1-pigeon
$\sqrt{5}, (\sqrt{2} + \sqrt{10})/2, 2^{5/4}, \sqrt{6}$	2.236, 2.288, 2.378, 2.449	T8 / CLobeFat / G1·G2·G5.large / 面积

2.5 重要说明：G2–G5 的状态（整理时发现的不一致）

本地早期草稿 /workspace/square-cover-6/proof/ATTEMPT.md 的 §4–§6 声称 $k = 1$ (G2) 与 $k = 2$ (G3、G4) 在整个 $(2, \sqrt{6}]$ 上都已证明。但仓库中较新的权威文件 (PROOF/ATTEMPT.md §3–5、PROOF/GAPS.md、artifacts/proof/case_table.md) 把它们列为未解决。LOCAL_SYNC.md 也写明 “G2–G5 are unchanged”。

整理时我复核了本地论证，发现一个具体的漏洞：“ $[c, m_3] \subset C \cup V_4$ ” 与 “ $\partial Q_4 \subset V_4 \cup C$ ” 只是从 C 、 V_4 的到达上界推出来的，没有排除第六块 F 也碰到 ∂Q_4 。在 $k = 1$ 时 F 不含任何重要点，完全可以碰到。G3 中又把 CR-mid 用在不含 c 的 F 上，而 CR-mid 的前提是该块含 c 。仓库把这一类问题称为 “eject F ” (把 F 赶出关键四分之一正方形)。因此，本地 G2–G4 的“已证”不能采信。

按仓库的分类表 (74 种分配，11 个 D_4 轨道)：

类型	已排除	未解决
G2: C 含额外中点，T8 相邻轨道	$a > 2^{5/4} \approx 2.378$ (G2.large) 【严格】	$(2, 2^{5/4}]$
G2: C 含额外中点，弱顶点与 C 的中点相邻	—	所有 $a > 2$
G2: F 含额外中点	—	所有 $a > 2$
G3: 两额外中点相对	—	所有 $a > 2$
G4: DLT Case-2 代表元	$a > \sqrt{5}$ (T8) 【严格】	$(2, \sqrt{5}]$
G4: 其他相邻轨道	—	所有 $a > 2$
G5: $c \in C \cap F$	$a > 2^{5/4}$ 时化归 【严格】	$(2, 2^{5/4}]$

后果. 之前各轮汇报说 “ $a > 2.0362$ 都已排除”、“ $a^* \in (2, 2.0362]$ ”。这依赖于 G2–G5 也已闭合，目前只是有条件成立。与情形无关的可靠上界是 §3.3 的计算机证书 $\bar{S}(6) < 2.06$ 。所以 G2–G5 实际需要处理的范围是 $(2, 2.06)$ 。

3. 已排除的情形

3.1 手写证明

情形	被排除的 a 范围	方法	状态
所有构形	$a > \sqrt{6}$	面积	【严格】
C, F 都不碰 ∂S	所有 $a > 2$	P (周长)	【严格】
G1: 0-meet、1-meet、bridge	所有 $a > 2$	FarPair	【严格】
G1: 4-meet	所有 $a > 2$	CycleSum	【严格】
G1: 2-相邻、3-meet、Open A 全部	$a > a_\varphi$, 以及端点 $a = a_\varphi$	Cascade	【严格】
G1: 2-相对	$a > a_\diamond$ (仓库版)	OppFar	【严格】
Open B, C 在其他位置	$a > a_\psi$	TipBottom 等	【严格】
Open B C-on-right	$a > a_{cr}$	RightBeta	【严格】(阈值为数值)
Open B C-on-top	$a > a_{top}$	TopKill	【严格】(阈值为数值, 未区间认证)
Open C	$a > a_\psi$	SameBottomTip、LateralTip, 左边第二击化归到 Open A	【严格】
G1 整体	$a > a_0 \approx 2.112$	G1-pigeon / G1.large	【严格】
G2、G4、G5 的大 a 部分	见 § 2.5	G2.large、T8、G5.large	【严格】

3.2 计算机验证 (区间算术)

这一部分在 `proof/bnb/` 下完成, 使用 `mpmath iv` 区间包络, 每个格子都附带显式的矛盾证书。

区域	认证比例
meet: $\delta > \delta_*(a), a \in (2, a_\varphi]$	约 99.95%
meet: $[a_{diam}, a_\varphi] \times (\delta_{force}, \delta_*]$	约 100%, 没有剩余开格
meet: $\delta \leq \delta_{force}$	约 0.072%
meet: $[a_{pack}, a_\varphi] \times (\delta_{fit}, \delta_{force}]$, $a_{pack} \approx 2.0085$	100%
meet 边界矩形 $(2, a_\varphi] \times (0, \delta_{max}^*]$ 整体	约 8.5%, 绝大部分来自 $\delta > \delta_*$ 的盖帽区

没有任何一个正长度的 a 子区间对所有 δ 都被闭合。

3.3 计算机验证: 有限点集证书 (FPS, 与情形划分无关)

文件为 `PROOF/fps/`。思路是给出一个有限点集 $P \subset [0, a_0]^2$, 证明 6 个单位正方形盖不住它, 从而推出 $S(6) < a_0$ 。

方法.

- 把转角离散成 $K = 360$ 个框架。转角偏差不超过 $D/2$ 的单位正方形, 一定落在边长 $s = \cos(D/2) + \sin(D/2) \approx 1.00218$ 的轴平行盒子中。由此得到一个“候选覆盖子集”的超集族, 并额外加 10^{-9} 的容差吸收浮点误差。
- 再用完全的 bitset DFS 精确判定这些候选子集能否凑成 6 块覆盖。

a_0	点集	结果	状态
2.15	7×7 网格, 49 点	无 6 块覆盖 (1.1×10^4 节点, < 1 s)	【计算机验证】精确组合穷举; 坐标为浮点, 带 10^{-9} 容差, 非区间算术

a_0	点集	结果	状态
2.10	11×11 网格, 121 点	无 6 块覆盖 (4.4×10^6 节点, 5 s; $K = 1440$ 时同样成立)	同上
2.06	15×15 网格, 225 点	无 6 块覆盖 (3.0×10^8 节点, 722 s)	同上
2.05	13×13 网格加 3 个轨道, 253 点	HiGHS 求得最小覆盖数为 7	仅 MIP 求解器 (浮点) 结果; 精确 DFS 复核进行中
2.04	15×15 网格加 7 个轨道, 281 点	HiGHS 求得最小覆盖数为 7	同上
2.035、2.03	惰性加点中	目前仍可行 (点集还能被覆盖)	进行中

结论: $S(6) < 2.06$ 【计算机验证, 非区间算术】。这个结果独立于整套手写情形分析。如果 2.04 能被精确复核, 就得到 $S(6) < 2.04$ 。

4. 仍未解决的情形

4.1 G1 余项 (与之前汇报一致)

#	情形	区间	已认证排除的比例
1	meet deep-δ (Open A Case I, $\delta \leq \delta_{\text{force}}$)	$(2, a_\varphi] = (2, \approx 2.0091]$	点 MES: δ_{force} 以下约 0.072% (区间算术)。位姿空间 B&B: 乘积体积平均约 95%, 最高约 99.99%, 但 没有一个格子被清空 。L-moduli 连续覆盖: 只杀掉滑动边界层, 约占 $\text{vol}(M)$ 的 1-4% (Lipschitz 证书)。
2	Open B C-on-top	$(2, a_{\text{top}}] = (2, 2.0361747746]$	Open B 位姿 B&B: F 约 100%, 乘积约 99%, 没有闭合任何 a 区间。仅靠阈值的 B&B 为 0%。
3	Open B C-on-right	$(2, a_{\text{cr}}] = (2, 2.0036185600]$	同上
4	razor (Open C, 以及 Open B 中其他 C 位置)	$(2, a_\psi] = (2, 2.0000364189]$	0%

meet 的 CORE. 参数化为 $M(a, \delta) = \Theta \times [0, 1]^2$, 其中 Θ 约为 $[18^\circ, 81^\circ]$ 。存在一个有正体积的子胞腔: $\theta \in [\approx 31^\circ, \approx 69^\circ]$, $\alpha, \beta \in [0.4, 0.7]$, 约占 5.4%。在这个子胞腔上, 每一种嵌入都盖住了 exclusive disk。这是用细 θ 网格加裕量检查得到的, 属于【计算机验证】的网格裕量检查, 非完整区间 B&B。

这意味着: 任何只往 C 里强加 “exclusive / 带阻断” 点的见证型证书, 在 CORE 上**信息论意义上都不够强**。原因是 V 盘、 $\text{Free}(S)$ 与 F 带的并已经盖住了整个 Q_a , 这一点是【仅数值】稠密网格检查得到的。STATUS.md 各轮记录的”核心区认证排除比例约 2-4%“, 指的就是这种连续证书杀掉的边界层 (MODULI.md 记为 1-4%)。

4.2 G2-G5 余项

见 § 2.5 的表。结合 § 3.3, 实际需要处理的范围是 $(2, 2.06)$ 。

5. 有价值的副产品与独立结果

5.1 Sriswasdi (arXiv:2609.15876v1) Lemma 2 的精确反例

该文的 Lemma 2 声称：单边周界块对 $\text{grid}(S_n)$ 的覆盖长度不超过 $1.5\sqrt{2}$ 。

反例【严格证明, sympy 精确验证】。取 $q = a/n$, 略大于 1。考虑 45° 旋转的单位正方形, 中心为 $(q, \sqrt{2}/2 - t)$:

- 它只碰底边。
- 它在竖线 $x = q$ 上的弦长为 $\sqrt{2} - t$, 在横线 $y = q$ 上的弦长为 $2(\sqrt{2} - q - t)$, 在底边上的弦长为 $2t$ 。
- 合计为 $3\sqrt{2} - 2q - t$ 。当 $2q + t < 1.5\sqrt{2}$ 时它超过 $1.5\sqrt{2}$ 。

具体数值: $n = 4$, $\varepsilon = 1/1000$, $t = 1/100$ 时, 覆盖长度为 $3\sqrt{2} - 4021/2000 \approx 2.232141 > 2.121320$ 。这个不等式是精确的, 因为 $18,000,000 > 4021^2 = 16,168,441$ 。 $t = 0$ 时的极限值是 $3\sqrt{2} - 2 - 2\varepsilon/n$, 只要 $\varepsilon < 0.1213n$ 就超过 $1.5\sqrt{2}$ 。

出错的一步。原证明只计入了被触碰的那条边和一条竖直格线, 漏掉了距离为 $q < \sqrt{2}$ 的那条平行内部格线。

精确界 $G \leq \max\{1.5\sqrt{2}, 3\sqrt{2} - 2q\}$ 。证明见邮件附录 D, 分情形讨论并用到 $K(\theta)$ 的严格凸性。状态为【手写证明, 随邮件提交, 尚待作者或第三方核查】。Nelder-Mead 400 个起点得到的上确界约为 2.24214, 与该界吻合【仅数值】。

对其 Theorem 1 ($n = 4$) 的影响。换成新界后, 计数不再只剩 $(n_c, n_d, n_s) = (0, 4, 6)$, 还会多出 $(0, 4, 7)$ 、 $(0, 4, 8)$ 、 $(1, 5, 6)$ 、 $(2, 6, 5)$ 四种【计算机验证, 区间算术】。所以原证明按现有写法不成立。

修补方案。

- 简单的联合界 $g + \lambda p$ 差约 0.0012, 修不上【仅数值】。
- 邮件附录 E-G 给出了”周界弦 $b \geq \beta = 3\sqrt{2} - 4 \Rightarrow G \leq 1.5\sqrt{2}$ “的估计和半平面三线不等式, 借此排除多出的四种, 回到 $(0, 4, 6)$, 再用 spill 面积完成证明。状态为【手写证明, 待核查】。
- 附带补全了 Lemma 4 的格线部分: 原文引用 Januszewski 的引理不够用, 邮件附录 B-C 给出了证明。

引用错误。该文引言称 DLT 证明了 $S(6) = 2$ 。实际上 DLT (arXiv:2601.16535 v1、v3) 把它列为 Conjecture 1.1, 证明的是 $S(5) = 2$ 。

联系作者。上述说明 (含 PDF 附件 Sriswasdi_Lemma2_note.pdf) 已于 2026-10-08 经用户授权, 从用户的 Gmail 发给 Dr. Sira Sriswasdi (sira.sr@chula.ac.th)。

对本项目的影响。我们的 GridLen 引理 ($n = 2$ 时只剩 4 种类型组合) 对 $s_2 \in \{1.5\sqrt{2}, 3\sqrt{2} - 2, 1 + \sqrt{2}\}$ 都成立, 所以不受 L2 错误的影响。但它被中点分类所蕴含, 没有给出新的剪枝。

5.2 开覆盖重述与极值框架 (PROOF/extrema1/EXTREMA1.md)

- **E1 (可达):** $S(6) = \max_P A(P)$ 一定能达到。【严格 (初等)】
 - 若 $S(6) > 2$, 则 $a^* \in (2, 2.06)$, 这一点由 § 3.3 保证【计算机验证】。
 - 原记录中的 $a^* \in (2, 2.0362]$ 要以 G2–G5 闭合为前提, 见 § 2.5。
- **E2 (深度恒等式):** $\mu^*(a) = (1 - a/S(6))/2$ 。因此

$$S(6) = 2 \iff \text{六个开单位正方形永远盖不住闭正方形}[0, 2]^2.$$

【严格（初等，缩放论证）】

- E3 (本质性): 在任何 $a > 2$ 的 6 块覆盖中, 每一块都有内部非空的私有区域, 否则与 $S(5) = 2$ 矛盾。【严格】
- E4-E6 (KKT / 卡死平衡):
 - 在 A 的局部极大点处, Gordan 型乘子存在;
 - 没有自应力 ($\mu > 0$);
 - 张力恒等式 $a = (\text{总块张力})/(\text{总边界拉力})$;
 - 每块在一对对边 (或一对对顶锥) 上都有紧点。

状态为【证明草图, 初等; E4 在顶点型紧点处还需分支细化】。这些条件在每个卡死构形上都成立, 所以单靠它们不能界住 a 。

5.3 只用直径、宽度、面积的不变量必然失败 (D5)

- 5 个单位正方形加 1 个直径 $\sqrt{2}$ 的圆盘, 可以覆盖边长 2.01、2.03、2.06。
 - 在 $a = 2.01$ 时, 5 块之外的未覆盖集直径不超过 $1.41377 < \sqrt{2}$ 。
 - 所以” 5 块之外的未覆盖集直径 $> \sqrt{2}$ “这个候选引理 是错的。
- 5 个单位正方形加上 (直径 $\sqrt{2}$ 的圆盘 $\cap$ 宽 1 的带), 可以覆盖 2.01 和 2.03。该片的直径不超过 $\sqrt{2}$ 、宽度不超过 1、面积为 1.285。在 2.01 处, 把每块都缩小 10^{-7} 后仍然能覆盖。

结论: 只看未覆盖集或单块的直径、宽度、面积的论证, 都不可能证出 $S(6) = 2$; 必须用到正方形的角和两个方向的宽度。状态为【仅数值, 但有正的缩小裕量, 比较稳健】。

5.4 $a = 2$ 覆盖族与非刚性

- 倾斜 V_3 反例【数值精确: Shapely 检查未覆盖面积为 0】:
 - 存在 $[0, 2]^2$ 的 6 块覆盖, 其中顶点块 V_3 倾斜 20° , 中心在 $(0.3, 1.7)$; $C = [0.05, 1.05] \times [1, 2]$ 。
 - 这说明” $a \rightarrow 2^+$ 时 V_i 必然收敛到网格四分之一位置” 这种刚性是错的。
- 随机全局搜索【仅数值】: 48 次中有 13 次在 $a = 2$ 达到未覆盖面积 $< 10^{-9}$ 。倾斜超过 2° 的块数分布: 1 块 (1 次)、2 块 (2 次)、3 块 (3 次)、4 块 (7 次)。
 - 每个这样的覆盖都至少保留 2 块与坐标轴夹角在 2° 以内。
 - 所以 $a = 2$ 的极大点集合是一个很大的正维半代数集。
- 106 次随机起点的局部极大化: 可覆盖边长最大为 1.9999979, 没有超过 2 的局部极大。最好的几个都收敛到” 网格 + 2 个倾斜的备用块” 这一族。【仅数值】

5.5 其他已验证的事实

- 两块条带引理的化归【严格】: 用 2 个单位正方形覆盖 $w \times h$ ($h > 2$), 必然有一个梯形的平均高度 > 1 。
 - 数值上 $T(w) \leq 1$ 当且仅当 $w \gtrsim 0.51\text{--}0.52$ 【仅数值】。例如 $T(0.40) = 1.0687$, $T(0.50) = 1.0072$, $T(0.52) = 1.0000$ 。
- spill 恒等式【严格】: 对任何覆盖, $\text{spill} + \text{overcount} = 6 - a^2$ 精确成立。
- 周长不足以证明: $S_{\text{bd}}(6) > 2$ 。仓库里有一个经 shapely 验证、边长 2.33 的边界覆盖构造。
- 核心探针【仅数值】: $a = 2.005$, 把 C 固定在核心位姿, 最小未覆盖面积为 $3.4\text{--}4.1 \times 10^{-3} \approx 2 \cdot 0.7 \cdot (a - 2)$, 关于 $a - 2$ 是线性的。未覆盖部分总是 C 一侧、宽约 0.7 的列里两条高为 $a - 2$ 的细条。

6. 已尝试但失败的方法

方法	失败原因（精确）	依据
周长 / 边界长度 + 面积亏量	$S_{bd}(6) > 2$, 单靠边界计数不可能; 面积松弛约为 $6 - a^2 \approx 2$, 太大	STATUS
加权面积密度	网格加 2 块备用的构形在 $a = 2$ 有 2 个单位面积的松弛; 固定密度无法区分 $a = 2$ 与 $a > 2$	STATUS
$a = 2$ 附近的刚性 / 扰动 LP 对偶 / 分数覆盖	极值覆盖不孤立 (倾斜 V_3 反例), V_i 不具备 $\varepsilon(a) \rightarrow 0$ 型刚性稠密位姿下单块最大权重为 1.156, 对偶界约 $6/1.156 \approx 5.19 < 6$; 13×13 网格得到 6.0 是位姿采样不足的假象	rigidity/ lp/ LP_NEGATIVE.md 【数值】
多个 exclusive disk GridLen 网格长度计数	边长 2.01 的正方形里两两距离 $> \sqrt{2}$ 的点至多 5 个剩下的 4 种组合已被中点分类蕴含, 没有新剪枝; 加细网格后间距 < 1 , 失去约束力	同上 gridlen/ LEMMAS.md
两块条带引理用于核心区	实际 meet 中右列有 V_2, F, V_4 三块; 两列相距 $< \sqrt{2}$, 同一块可以同时服务两列; C 也会侵入两列	strip/STRIP.md
中线二分 / 四分	化归为面积; 跨中线的块同时贡献给两半	ideas/ VERDICTS.md
剪切粘合化归到 $S(5)$	其余块会被切开或剪切, 不再是单位正方形	同上
Minkowski / 混合面积	得不到超出面积和周长型的新不等式	同上
神经 / Euler 示性数	边长 2 与 $2 + \varepsilon$ 的覆盖神经相同, 纯组合不变量看不出 $a > 2$	同上 【严格论证】
3×3 见证点	只能重现”至少需要 5 块”, 即 $S(5)$	同上
对称化 (Steiner 等)	单位正方形之并的对称化不再是单位正方形之并	同上
spill + 重叠	spill 与重叠之和恒等于 $6 - a^2$; 近似覆盖的 spill 只有约 0.003–0.075, 松弛全在两块备用块的重叠里, 没有强制重叠的下界	spill/SPILL.md
私有区域 / $S(5)$ 等号情形	边长 2 的 5 块覆盖不刚性 (存在”砌砖”型)	extremal/
KKT / 卡死模式分类	需要枚举所有紧点模式, 规模不小于 B&B; $a = 2$ 的极大点集退化	extremal/
只用直径、宽度、面积的见证	D5 反例	extremal/
点 MES / exclusive pack (deep- δ)	Free 空间已经盖住 Q_a ; CLobeFat 说明位姿集是胖的	BNB_DIMINISHING、 GAPS
位姿 B&B 加联合约束	乘积体积杀掉约 95%, 但空格子数为 0	GAPS
15 维 B&B (v1)	开放体积按 $t^{-0.29}$ 缩小, 受内存限制	bnb15/
15 维 B&B (v2)	固定见证网格杀不掉”盖住所有有限见证点但留有真实缝隙”的盒子, 因而停滞	bnb15/
X-ray / Crofton 线测度松弛 (进行中)	在 $a = 2.005$ 找到满足全部采样线约束的 6 块 (sumsq = 0), 所以该松弛在 2 附近太弱; 在 2.1、2.3 未找到满足的构形	crofton/ 【仅数值, WIP】

元结论. 任何有效的论证都必须在整个 $a = 2$ 极大点集上取等 (包括有 4 块倾斜的覆盖), 而且对 $a - 2$ 必须是一阶精确的。在 $a = 2$ 处有松弛的全局计数都不可能成功。

7. 计算实验数据

15 维 B&B v1 (bnb15.py)。设置: $a = 2.005$, $\delta = 0.01\delta_{\text{fit}}$, C 固定在子胞腔 $\theta \in [45^\circ, 45.5^\circ]$ 、 $\alpha, \beta \in [0.55, 0.56]$ 。用 float64 外推区间加 10^{-9} 裕量。 C 的包络来自采样, 未经认证。

时间	已杀体积	开盒数
60 s	22.2%	75k
300 s	52.1%	370k
1200 s	67.9%	1.43M (约占 10 GB 内存)

时间	已杀体积	开盒数
----	------	-----

开放比例约按 $t^{-0.29}$ 下降。每个 (a, δ) 切片约有 7×10^4 个这样的子胞腔，**不可行**。

15 维 B&B v2 (bnb15b.py)。加入了边宿主限制、强制单点耦合，改为逐根 DFS，共 64 根、8 核。

运行	设置	结果
Run 1	41×41 见证点，每根 300 CPU 秒	每根 7.5 / 37.5 / 150 / 300 s 时分别杀掉 32.8% / 55.4% / 67.8% / 85.5%；清空 32/64 根
Run 2	51×51 见证点，每根 600 s，对 32 个未清空的根	又清空 7 根；这些根达到 80.4%
合计	—	90.2% 体积被杀， 39/64 根清空，约 2.7×10^7 盒，约 5.3 CPU 小时

停滞的例子（450 s 到 600 s 之间）：根 14 从 57.8% 到 58.2%，根 15 从 82.8% 到 82.9%，根 30 从 31.8% 到 33.5%，根 62 从 35.0% 到 36.6%。按这个速度，整个核心区需要 10^6 CPU 小时以上。**判定：不收敛，无法扩展到全核心。**

近似覆盖的最小未覆盖面积（Powell 每点 12 次重启）【仅数值】：

a	2.0005	2.001	2.002	2.004	2.008	2.016
网格起点	4.4e-5	2.7e-4	1.9e-4	3.1e-4	3.7e-4	2.1e-3
倾斜起点	5.2e-5	1.0e-4	1.5e-4	6.5e-5	5.4e-4	9.4e-4

双对数拟合的指数：网格约 0.86，倾斜约 0.76。各行不单调，优化远未收敛，所以只能当上界看待。在 $a > 2$ 处没有发现接近零的亏量。

早期全局搜索 (RESULTS.md)：96 次多起点搜索，没有任何边长 $s > 2$ 的 6 块候选通过 shapely 检验【仅数值】。

FPS 证书 见 § 3.3。区间 B&B 的覆盖比例见 § 3.2 与 § 4.1。

8. 下一步最有希望的方向

1. **先处理 G2–G5 的台账问题（最优先）**。需要真正把 F 赶出关键四分之一正方形的引理，例如利用 F 的直径窗口加 $S_{bd}(2)$ 的加强版。另一条路是把 G2–G5 交给与 FPS 同类的、针对具体情形的有限点集证书。在没有完成这一步之前，“只剩四个窄带”的说法不成立。
2. **FPS 往下推**.
 - 用精确 DFS 复核 2.05 和 2.04；
 - 跑完 2.035 和 2.03 的惰性加点。
 - 若能得到 $a_0 < 2.0362$ ，就能与情形无关地独立闭合 Open B C-on-top 在 a_0 以上的部分，以及所有 G2–G5 在 a_0 以上的部分。
 - 它不可能单独推到 2^+ ($a = 2$ 时有松弛)，但能把所有余项压到同一个很窄的区间。
3. **B&B 改用精确的未覆盖区域测试**。把固定见证网格换成“每个盒子内精确判断有没有未覆盖区域”，即自适应见证，专门解决 v2 中停滞的根。可以先在那个小子胞腔上验证效果，再考虑加入 E5/E6 的卡死剪枝（由 E1，只需搜索最优构形）。

4. **$a = 2$ 的一阶分析.** 利用开覆盖重述 (E2), 在 $a = 2$ 的所有覆盖族上证明”开正方形必漏一点”。路线是先对覆盖族做(半代数意义上的)分类, 再做一阶扰动。核心探针显示亏量关于 $a - 2$ 是线性的, 这对这条路线有利。
5. **只依赖正方形形状的不变量.** D5 表明必须用到角和两个方向的宽度。X-ray/Crofton 松弛在 $a = 2.005$ 处初步失败, 但可以考虑加入”带角点的线测度”或二维点对分布约束。

参考文献

1. G. Dósa, Z. Lángi, Zs. Tuza, Covering a square by congruent squares, arXiv:2601.16535 (v1; v3 为 2026-05-29)。含 Conjecture 1.1 ($S(6) = 2$)、Theorem 1.3 ($S(5) = 2$)、Lemma 2.1/2.2 (L 形引理)、Thm 1.4 (S_{bd})。
2. J. Januszewski, A note on covering a square of side length $2 + \varepsilon$ with unit squares, Amer. Math. Monthly **116** (2009), no. 2, 174–178, doi:10.1080/00029890.2009.11920925。
3. S. Sriswasdi, On the covering of $n + \varepsilon$ square with $n^2 + 1$ unit squares for $n \geq 4$, arXiv:2609.15876v1 (2026-09-14)。
4. E. Friedman, D. Paterson, Covering squares with unit squares, Geombinatorics **15**(3) (2006)。
5. A. Soifer, Covering a square of side $n + \varepsilon$ with unit squares, J. Combin. Theory Ser. A **113** (2006), 380–383。
6. E. Friedman, Packing unit squares in squares: a survey and new results, Electron. J. Combin., Dynamic Survey DS7 (1998); 以及 Erich Friedman 的 “Squares Covering Squares” 网页 (含 Trevor Green 的 $S(7) \geq 3/2 + 1/\sqrt{2}$ 构造)。
7. H. E. Dudeney, Puzzles and Curious Problems, Thomas Nelson and Sons, London 1931, Problem 219 (三块桌布, $S(3) = \sqrt{\varphi}$)。

附：文件索引 (PR #1, PROOF/ 目录)

主题	文件
分类框架与已证引理	ATTEMPT.md、GAPS.md、LOCAL_SYNC.md、STATUS.md、../artifacts/proof/case_table.md
本地引理细节 (未入仓库)	本地目录 /workspace/square-cover-6/proof/ 下的 CASCADE、OPENB、OPENC、MEET、BRIDGE、CFORCE、DIAMF、MODULI、BLOCKED、BNB_DIMINISHING 各 .md 文件, 以及 bnb/
LP 负结果	lp/LP_NEGATIVE.md
刚性与覆盖族	rigidity/
GridLen 与 L2 反例	gridlen/LEMMAS.md、L2_COUNTEREXAMPLE.md、L2_AUDIT.md、l2_exact.py
条带引理	strip/STRIP.md
六个结构性想法	ideas/VERDICTS.md
spill	spill/SPILL.md
极值框架与 D5	extremal/EXTREMAL.md
15 维 B&B	bnb15/RESULTS.md
有限点集证书	fps/RESULTS.md
X-ray (进行中)	crofton/
致 Sriswasdi 的说明	/workspace/email_sriswasdi/note.md、Sriswasdi_Lemma2_note.pdf